International Journal of Health Management –Ano: 2024 Submitted: 08/13/2024

DOI: https://doi.org/10.47172/ijhmreview.v10i1.355

O IMPACTO DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ALTA HOSPITALAR NA ECONOMIA EM SAÚDE

THE IMPACT OF OPTIMIZING HOSPITAL DISCHARGE PROCESSES ON THE HEALTH ECONOMY

EL IMPACTO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ALTA HOSPITALARIA EN LA ECONOMÍA SANITÁRIA

Marcella Pedroso Peternelli Srougé[1]
Luiz Francisco Cardoso[2]
Luis Carlos Uta Nakano[3]

RESUMO

A melhoria da gestão na área da saúde é um desafio mundial que afeta tanto organizações públicas, como privadas, sendo o fluxo do paciente um processo chave para o desenvolvimento do sistema. A jornada do paciente dentro do hospital envolve não apenas o deslocamento físico deste, mas uma série de processos paralelos que refletem no resultado de diversos indicadores administrativos e clínicos dentro de uma instituição. Um fluxo eficiente representa, entre outros fatores, redução de custos, aumento do giro de leito e aumento da segurança do paciente. Entretanto, analisar e modificar esse fluxo tem sido um desafio devido a quantidade de variáveis que envolvem esse processo. Para melhores resultados, uma das abordagens mais utilizadas é a padronização das etapas do fluxo do paciente, tanto nos gatilhos que envolvem uma comunicação clara e efetiva entre os profissionais da área, como no uso correto dos sistemas digitais que envolvem o fluxo que ajudam a dar visibilidade do que está acontecendo em tempo real para toda equipe envolvida. Com o intuito de verificar as falhas no processo e melhorar a ferramenta institucional que mede a avaliação da experiência do paciente (HCAHPS), a gestão do Hospital Sírio Libanês desenvolveu um projeto para a melhoria no processo de alta do paciente internado. O estudo para a questão ora apresentada foi feito utilizando a metodologia Lean Seis Sigma com roteiro DMAIC (Definição, Medição, Análise, Implementação e Controle).

Palavras-chave: Lean. Gestão de Projetos. DMAIC. Fluxo do Paciente. Giro de Leito. Experiência do Paciente.

ABSTRACT

The improvement of health management is a worldwide challenge that affects both public and private organizations, with patient flow being a key process for the system's development. The patient's journey within the hospital involves not only his physical displacement, but also a series of parallel processes that reflects on the result of several administrative and clinical indicators within an institution. An efficient flow represents, among other factors, cost

[1] Especialista em Medicina Preventiva e Social com foco em Gestão de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo Brasil. E-mail: mapeternelli@hotmail.com
[2] Doutor Especialista em Cardiologia, Livre Docente de Doenças Valvulares pela Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: Luiz.cardoso@hsl.org.br
[3] Doutor Especialista em Cirurgia Vascular, Livre Docente pelo Departamento de Cirurgia Vascular da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: luisnakano@uol.com.br

reduction, increased bed turnover and increased patient safety. However, analyzing and modifying this flow has been a challenge due to the number of variables that involve this process. For best results, one of the most used approaches is the standardization of the patient flow stages, both in triggers that involve a clear and effective communication between the area's professionals, and the correct use of the systems related to the flow, to help the overview what is happening in real time with the entire team involved. In order to verify the flaws in the process and improve the institutional tool that measures the evaluation of patient experience (HCAHPS), the management of the Hospital Sírio Libanês developed a project to improve the discharge process of the hospitalized patient. The study for the question presented here was done using the Lean Six Sigma methodology with DMAIC script (Definition, Measurement, Analysis, Implementation and Control

Keywords: Lean. Project management. DMAIC. Patient Flow. Bed Turnover. Patient Experience.

RESUMEN

Mejorar la gestión en salud es un desafío global que afecta tanto a organizaciones públicas como privadas, siendo el flujo de pacientes un proceso clave para el desarrollo del sistema. El recorrido del paciente dentro del hospital involucra no sólo su movimiento físico, sino una serie de procesos paralelos que reflejan los resultados de diversos indicadores administrativos y clínicos dentro de una institución. Un flujo eficiente representa, entre otros factores, reducción de costes, mayor rotación de camas y mayor seguridad del paciente. Sin embargo, analizar y modificar este flujo há sido un desafío debido a la cantidad de variables involucradas en este proceso. Para mejores resultados, uno de los enfoques más utilizados es la estandarización de las etapas del flujo de pacientes, tanto en los desencadenantes que involucran una comunicación clara y efectiva entre los profesionales del área, como en el uso correcto de los sistemas digitales que involucran el flujo que Ayuda a proporcionar visibilidad de lo que está sucediendo en tiempo real para todo el equipo involucrado. Con el objetivo de verificar fallas en el proceso y mejorar la herramienta institucional que mide la evaluación de la experiencia del paciente (HCAHPS), la dirección del Hospital Sírio Libanês desarrolló un proyecto para mejorar el proceso de alta hospitalaria. El estudio para la pregunta o presentación se realizó utilizando la metodología Lean Six Sigma con un script DMAIC (Definición, Medición, Análisis, Implementación y Control).

Palabras clave: Inclinarse. Gestión de Proyectos. DMAIC. Flujo de Pacientes. Rotación de Camas. Experiencia del Paciente.

INTRODUÇÃO

A gestão da saúde é um desafio mundial, segundo um dos maiores estudiosos da área, Porter; Teisberg (2007), a área da saúde pratica a medicina do século XXI com os modelos de gestão do século XIX. Uma das consequências dos modelos ultrapassados adotados no mundo é a crise na saúde, que se revela nos prontos-socorros lotados, na dificuldade de internação dos pacientes, na recusa de recebimento de ambulâncias, no transporte fragmentado e

desorganizado, bem como na ausência de atendimento especializado (Hospital-Based Emergency Care, 2020). Segundo um relatório realizado pela organização mundial de saúde em 2010, de 20% a 40% de todos os gastos em saúde são desperdiçados por ineficiência (Organização Mundial de Saúde, 2010). Essas inadequações de saúde são vistas tanto no sistema público, através do Sistema Único de Saúde (SUS), como no sistema privado, e se destaca como uma das principais preocupações dos brasileiros.

No Brasil os desperdícios por ineficiência podem chegar a 165 bilhões de reais ao ano (Mere Jr., 2017), sendo 46 bilhões desperdiçados no SUS (Lara *et al*., 2017). Segundo um levantamento do Datafolha (DATAFOLHA, 2023), a saúde é considerada o principal problema do brasileiro, superando outros parâmetros como corrupção, educação e desemprego. Além da insatisfação com o sistema de saúde, outro dado relevante é o aumento nos seus custos, que, se nada for feito nos próximos 20 anos, obrigará o Brasil a fazer um investimento de aproximadamente 10 trilhões de reais, correspondendo até 25% do PIB (Organização Mundial da Saúde; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013).

O objetivo geral desse trabalho é tornar mais eficiente o fluxo de alta do paciente internado. Com foco em melhorar e padronizar esse processo e consequentemente gerar um maior giro de leito e impacto financeiro positivo devido a redução dos recursos dispensados. Todo esse trabalho levou em consideração a satisfação do paciente, de forma a garantir que as melhoras operacionais não apenas se refletiram positivamente no operacional, mas também na satisfação do nosso paciente.

Os objetivos específicos foram: Reduzir o tempo médio entre a alta médica e a saída real (saída do leito) de 3:30 para 2:00, até julho de 2022. Aumentar a porcentagem de satisfação do nosso paciente (HCAHPS) em relação as informações para a alta de 51% para 80% até julho de 2022.

REFERENCIAL TEÓRICO

O fluxo do paciente é considerado um processo crítico na gestão das organizações de saúde, e compreende desde o momento de sua chegada até a sua saída (alta hospitalar). Entre as inúmeras possibilidades de aprimoramento na gestão da saúde, uma das mais conhecidas é a avaliação e melhoria desse fluxo por estar fortemente associado ao aumento da qualidade e à redução dos custos (Armony *et al*., 2015).

Tornar mais eficiente as etapas que envolvem o fluxo do paciente não melhoram apenas os processos administrativos como admissão, transferência e alta, mas também geram um ganho significativo em termos de aumento de eficiência, melhoria do cuidado, segurança e aumento da receita do hospital (Litvak; Fineberg, 2013).

À título exemplificativo de impactos assistenciais, vale destacar que a padronização do fluxo do paciente reduz erros encontrados no seu atendimento, como a falha de diagnóstico, de tratamento e em destaque, falha de comunicação entre as equipes envolvidas no cuidado e o paciente (Leape *et al*., 1993). Outro impacto importante demonstrado nos estudos é referente a alta precipitada nas unidades de cuidados intensivo, aumentando assim as chances de readmissão do paciente (Baker *et al*., 2009).

Sendo assim, para otimizarmos o fluxo do paciente, uma das ações importantes é criar um atendimento rápido, eficiente e eficaz. Dentre as etapas que envolvem os fluxos hospitalares, a etapa final denominada alta hospitalar tem sido apontada como um dos principais gargalos desse processo. Com esse foco, algumas organizações de saúde, como o *Institute for Healthcare Improvement* (*IHI)* (INSTITUTION FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2022) *e a Advisory Board (ADVISORY BOARD, 2020),* criaram kits de ferramentas para a alta como uma maneira de padronizar esse fluxo de atendimento na tentativa de amenizar esse problema.

Metodologia Lean Six Sigma

Uma das metodologias mais conhecidas no processo de melhoria do fluxo do paciente para a redução de variações é o *Lean Six Sigma* (Bhat; Gijo; Jnanesh, 2014). Os conceitos que norteiam a metodologia Lean são: O envolvimento de toda a equipe para a melhoria, e a padronização do processo (Dickson *et al*., 2009).

Essa metodologia se apoia na quantificação dos problemas, auxiliando em decisões de mudança processual baseada em evidências (Kuo *et al*., 2011) visando a redução da variabilidade e otimização de processos.

Temos inúmeros exemplos de uso dessa metodologia no sistema de saúde brasileiro com resultados impactantes. Como por exemplo o case do Hospital público HUGOL (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira), localizado em Goiânia – GO, demonstrando que a aplicação do *Lean* nas áreas de emergências reduziu o tempo do processo de alta em 69% (HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS/PROADI SUS, 2017).

Em nosso trabalho, aplicamos a metodologia *Lean Six Sigma* nas Unidades de internação da Unidade Bela Vista do Hospital Sírio Libanês com cerca de 470 leitos operacionais e para isso, utilizamos um roteiro conhecido como DMAIC que consiste em 5 etapas: Definição, Medição, Análise, Implementação e Controle.

Fundamentação Teórica da Ferramenta que Avalia a Satisfação do Paciente

Quando pensamos em melhorias no setor da saúde não podemos olhar eficiência operacional isoladamente. Tão importante como a abordagem e melhoria da eficiência da gestão operacional da alta hospitalar, é a avaliação do paciente em relação a sua experiência no serviço de saúde. Para análise desse fator, nós utilizamos a ferramenta de avaliação da experiência do paciente, o HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, 2021), pesquisa criada pela AHRQ-Agência Americana de pesquisa em qualidade e saúde.

O HCAHPS é a ferramenta mais utilizada atualmente para quantificar e qualificar a satisfação do paciente dentro do ambiente hospitalar. No Hospital Sírio Libanês, ela é disparada por e-mail de maneira aleatória para 40% dos pacientes, 72 horas após a alta hospitalar do paciente. A ferramenta é composta por 27 (vinte e sete) perguntas e organizada em 3 categorias: medidas compostas, avaliação individual e itens globais que abordam: Comunicação com enfermeiros; Comunicação com médicos; Responsividade dos funcionários do hospital; **Comunicação sobre medicamentos na alta hospitalar**; **Informações de alta**; Transição do cuidado; Limpeza do ambiente hospitalar; Tranquilidade do ambiente hospitalar; Controle da dor; Classificação e recomendação de hospital.

Sendo assim, nas medidas compostas temos duas perguntas direcionadas para avaliação da alta: (i) Durante esta hospitalização, os médicos, pessoal de enfermagem, ou outro pessoal do hospital, falaram-lhe sobre a ajuda necessária após ter alta do hospital?; (Porter; Teisberg, 2007) Durante esta hospitalização recebeu informação, por escrito, referente a sintomas ou problemas de saúde aos quais deveria estar atenta depois de ter alta do hospital Todas as respostas (incluindo as direcionadas para a alta hospitalar) são colocadas em um gráfico de barras que permite a comparação do nosso hospital com a média dos hospitais americanos.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto utilizamos a metodologia *Lean Six Sigma*, e como base para o nosso cronograma o projeto foi dividido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2023, a partir da ferramenta DMAIC. Essa ferramenta é comumente utilizada em projetos *Lean Seis Sigma*, pois ela representa um ciclo de melhoria contínua que proporciona a otimização dos processos, aumento da eficiência e a redução de defeitos/erros nos processos institucionais (Werkema, 2012).

O DMAIC é dividido em 5 etapas, sendo cada letra do acrônimo a representação de uma dessas etapas: D – Definição; M – Medição; A – Análise, I – Implementação (melhoria); e C – Controle.

A definição é a primeira etapa da ferramenta e consiste em levantar os problemas da situação sob análise e definição do escopo do projeto.

Para desenvolver essa etapa realizamos reuniões com a alta gestão do Hospital Sírio Libanês e utilizamos a ferramenta VOC/VOB, como citado anteriormente.

Tabela 1. Ferramenta de VOC e VOB

Voz do negócio (VOB)	Command Center precisa de informações atualizadas das altas hospitalares para gerenciar os leitos do hospital.
Problemas do negócio	Falta da assertividade da saída do paciente do leito (saída real) e aumento do tempo de liberação do leito.
Requisitos críticos do negócio	Padronização do processo de alta hospitalar
Indicadores críticos do negócio	Relação entre a Alta médica X saída real; Porcentagem do total de altas até 2h
Voz do cliente (VOC)	Ouvidorias e reclamações referentes ao processo de alta hospitalar que refletem em baixas notas na pesquisa de satisfação do paciente (HCAHPS).
Problemas do cliente	Demora para a alta hospitalar; demora para acesso ao leito; falta de informações para a alta.
Requisitos críticos do cliente	Realizar a alta hospitalar de forma eficiente.
Indicadores críticos do cliente	Pesquisa de satisfação do paciente- HCAHPS

Fonte: Elaborada pelo Próprio Autor.

Na etapa de medição utilizamos algumas ferramentas para que os levantamentos fossem feitos de forma organizada e que de fato refletissem a realidade do problema descrito na etapa anterior: GEMBA, Kaizen, *Mapeamento As is*, Makigami.

Em janeiro de 2021 realizamos o Gemba que significa “local real” e consiste na observação de oportunidades dentro do ambiente de estudo. O principal objetivo foi o levantamento das hipóteses que prejudicavam o fluxo de alta do paciente internado.

Ao utilizarmos essa ferramenta, nos aproximamos do real processo e conseguimos vivenciar o dia a dia, observando entre outras coisas: como as informações estão sendo imputadas, como os dados estão sendo coletados e quais dificuldades os profissionais da área estão tendo para o desenvolvimento de suas atividades.

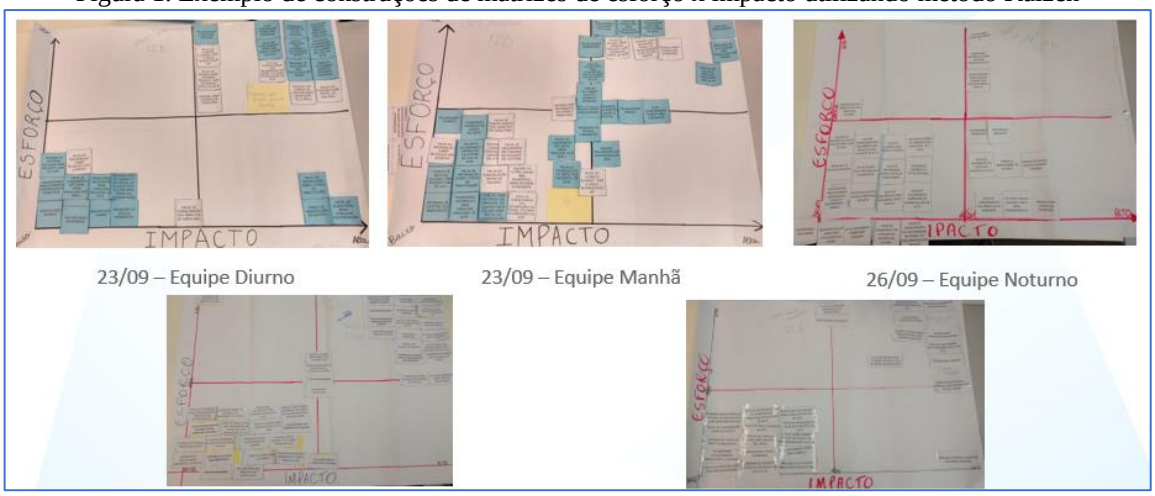
O Gemba foi realizado por 1 mês nas unidades piloto. Para isso utilizamos a equipe do projeto de alta, que observaram o processo diariamente, se revezando em turnos de manhã, tarde e noite. Com essa ferramenta conseguimos levantar 38 hipóteses de falhas no processo de alta do paciente internado, que serão apresentadas a seguir.

O Kaizen é uma metodologia que visa a melhoria contínua do processo por meio de um evento, como por exemplo reuniões. Como citado anteriormente, seus mandamentos se baseiam no engajamento de todos os colaboradores envolvidos no processo, na aprendizagem com a prática, na eliminação do desperdício, além de aumento da produtividade sem grandes investimentos financeiros.

Para a validação das hipóteses levantadas com a ferramenta anterior (GEMBA), reunimos 33 profissionais do andar, entre eles: enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativos, nutricionistas e fisioterapeutas e realizamos 5 Kaizens.

Das 38 hipóteses levantadas, apenas 13 foram priorizadas pelos profissionais da área. A priorização foi realizada por meio de uma matriz de esforço/impacto, onde se destacaram as causas com maior impacto no fluxo do paciente e um menor esforço para conseguirmos implementar melhorias.

Figura 1. Exemplo de construções de matrizes de esforço x impacto utilizando método Kaizen

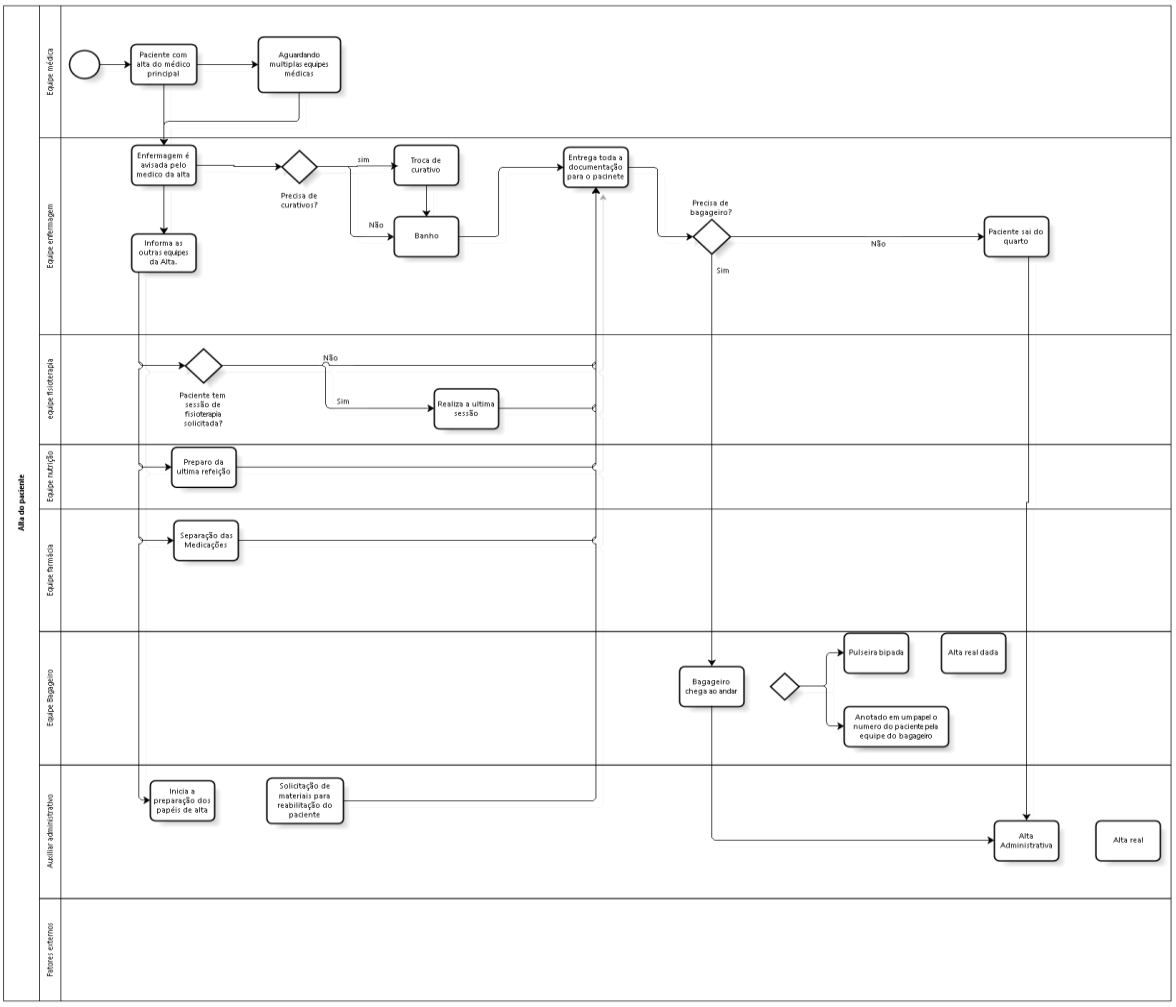


Fonte: Acervo pessoal.

Ainda durante a etapa de medição, para conseguirmos ter uma visualização macro do processo realizamos o **Mapeamento *As Is***, um mapa de fluxo que mostrava como o processo estava ocorrendo.

Para a sua realização, convidamos todas as equipes envolvidas no processo, montamos um painel na sala de reuniões de ambas as unidades piloto e convidamos todos a participarem dessa construção. Como durante o Gemba levantamos a alta médica como um processo crítico para o disparo do processo de alta, utilizamos esse como ponto de partida. Nesse painel cada linha representa uma das equipes envolvidas (enfermagem, farmácia, fisioterapia, assistente administrativo, bagageiro, Command center).

Figura 2. Mapeamento As Is



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

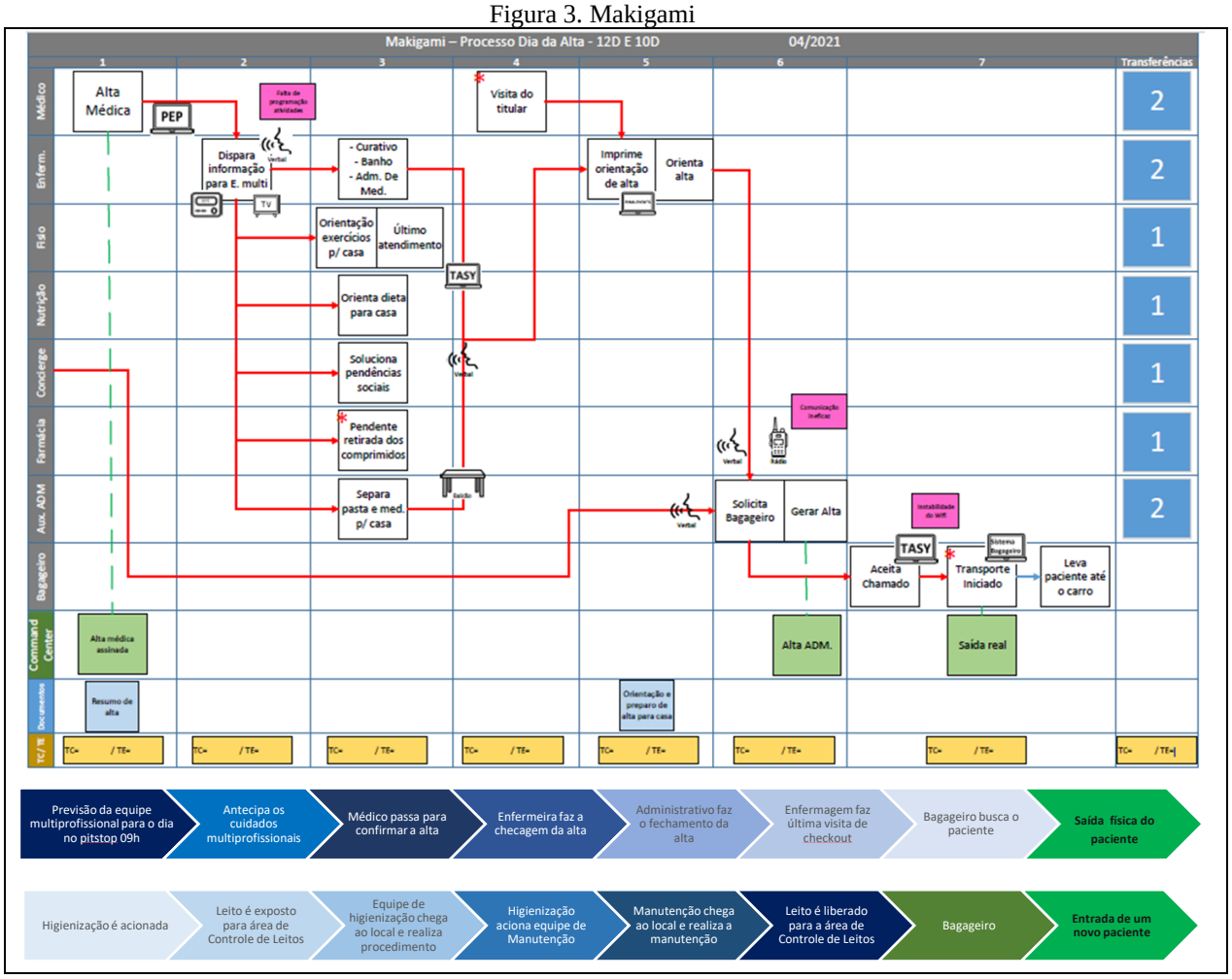
Após o Mapeamento “As Is”, o time de alta identificou a necessidade de aprofundar o mapeamento das etapas com uma ferramenta mais robusta e para isso utilizou o Makigami.

O **Makigami**, que significa em japonês de “papel de embrulho”, é um tipo de mapeamento visual usado para descrever processos administrativos de forma mais completa. Essa ferramenta foi utilizada por envolver um mapeamento mais robusto, incluindo: atividades que são executadas no processo em estudo, documentos e sistemas que são acionados, fluxo de informações (método de comunicação) e análise dos tempos de cada etapa.

Para a realização dessa ferramenta, convidamos todos os colaboradores das áreas a descreverem o seu processo e acompanhamos os tempos das principais etapas descritas por cada equipe. Após a conclusão desse levantamento, convidamos os líderes (coordenadores e gerentes

de cada área- nutrição, fisioterapia, administrativo, enfermagem, *Command Center*, bagageiro, concierge, farmácia) para validar todo o mapeamento realizado.

Figura 3. Makigami

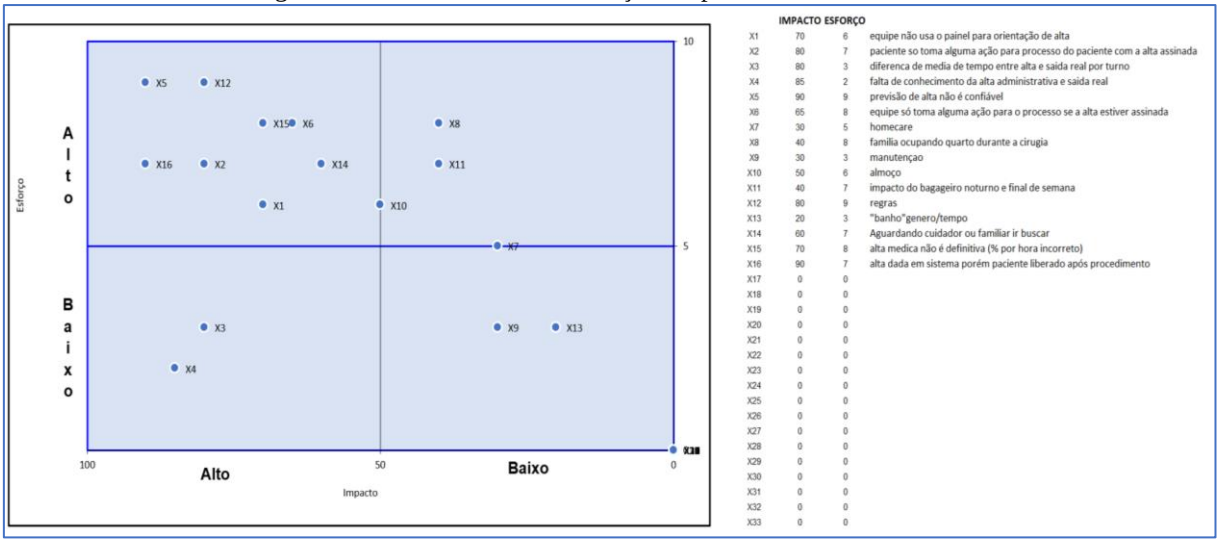


Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

A etapa de análise consiste em analisar os dados medidos nas etapas anteriores, auxiliando na identificação das causas raízes e priorização das melhorias que devem ser futuramente implementadas.

Após os Kaizens e a realização da matriz de esforço x impacto pelos participantes, colocamos os dados observados em uma matriz de esforço x impacto digital para uma análise mais acurada. Entre as falhas classificadas pelos participantes como alto impacto e baixo esforço estavam: a falta de regras institucionais para os pacientes saírem de alta; a previsão de alta no painel não confiável; a alta dada em sistema sem liberação do paciente (saída real pendente).

Figura 4. Ferramenta: Matriz esforço x impacto, análise estatística



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Utilizamos o diagrama de Ishikawa (ou espinha de peixe) para avaliar os pontos priorizados na matriz de esforço e impacto para chegar a uma causa raiz do problema Shikawa, 1993). Com o uso dessa ferramenta, chegamos em dois pontos chaves do processo: diferença de média de tempo entre alta e saída real por turno e a falta de conhecimento da alta administrativa e da saída real.

Figura 5. Ferramenta: Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe)

Medição	Método	Mão de Obra	
Alta médica não é definitiva	Alta dada em sistema, porém paciente ainda realiza procedimentos.	Equipe não usa o painel para se orientar a respeito da previsão de alta.	
Alta administrativa sendo dada antes da saída real.	Saída real x higienização.	Equipe só toma alguma ação para o processo de alta do paciente se o médico já tiver assinado	
	Quartos em manutenção.	Falta de conhecimento da alta administrativa e saída real	**Diferença de média de tempo entre a alta e a saída real. Falta de conhecimento da alta administrativa e da saída real**
	Bagageiro não usa o sistema para dar a saída real.	Falta de padronização das funçoes dos profissionais do andar	
		Falta de uma comunicação clara entre os profissionais.	
Familia ocupando quarto enquanto aguarda cirurgia.	Previsão da alta não é confiável		
Falta de regras para o paciente.			
Estrutura física do andar dificulta o controle dos pacientes.			
Meio ambiente	**Máquina**	**Matérias Primas**	

Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Para validar as causas raízes encontradas na ferramenta anterior e dar um direcionamento para as ações a serem implementadas na etapa seguinte (Implementação/Melhoria), utilizamos ferramenta até 5 vezes o porquê.

Figura 6. Ferramenta: 5 Por quês

Ferramenta dos cinco por quês
Há uma diferença de média de tempo entre a alta no setor (momento que a alta é registrada em sistema) e a saída real (momento que o paciente desocupa o leito).
1- Por quê?
Pelos diversos fluxos que cada equipe segue.
2- Por quê?
Não há uma padronização no processo de alta do paciente.
3- Por quê?
Há uma falta de conhecimento das equipes da importância do processo de alta administrativa e da saída real em sistema, bem como o impacto desse despreparo na satisfação do nosso paciente.
4- Por quê?
Essa informação nunca foi compartilhada com as equipes envolvidas no cuidado do paciente.
Resultado: Orientar todos os conceitos de alta administrativa e de saída real, melhorar a comunicação da equipe, criar papéis e responsabilidades para todos os envolvidos no processo de alta e mostrar os impactos operacionais e na satisfação do nosso paciente.

Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

A proposta de intervenção, também seguiu o roteiro DMAIC.

A Implementação é a quarta etapa do roteiro, em que o objetivo é implementar melhorias ao processo. Essa etapa foi desenvolvida como um modelo nas unidades piloto (Unidade de internação de oncologia e Unidade de internação de ortopedia) e se baseou em 6 ferramentas: 5S, 8 desperdícios, "mapeamento to be", "*daily sprints*" e o Kanban.

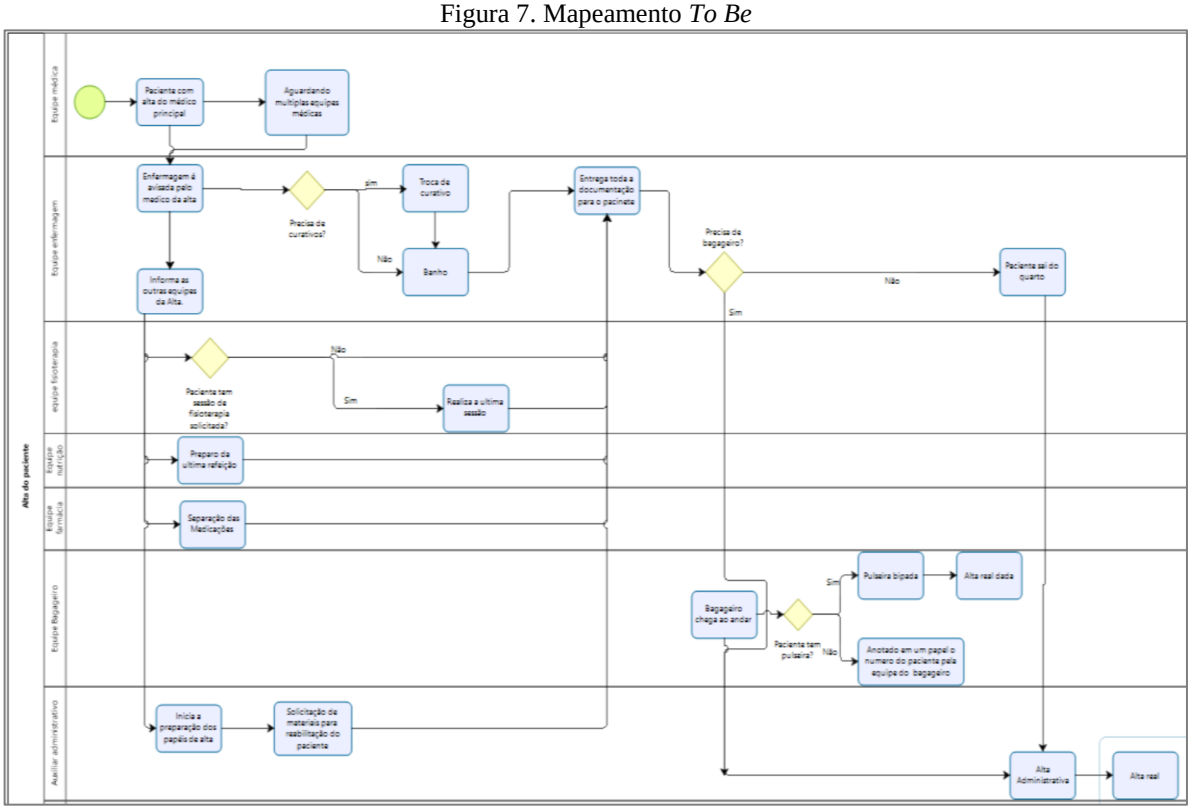
Antes de colocarmos em prática o novo fluxo do processo, realizamos o treinamento das equipes dos andares com algumas ferramentas de gestão que auxiliariam a enxergar o impacto dessas mudanças. Dois exemplos foram a metodologia 5S e a metodologia 8 desperdícios.

Para isso, apresentamos em uma única aula explicações dos conceitos e exemplos de uso da ferramenta no hospital. Ao todo realizamos 3 aulas, uma para cada turno, como foco em aumentar o engajamento dos profissionais nos processos que buscávamos melhoria. Após as aulas, os participantes foram convidados a aplicar as ferramentas nos seus respectivos setores. Essa tarefa não foi fiscalizada ou mensurada.

A ferramenta 5S é muito utilizada para auxiliar as pessoas com o senso de organização, segurança, limpeza e disciplina. Ela é composta por 5 etapas que devem ser seguidas e mantidas ininterruptamente. Segundo o Guia de Bolso do 5S (Peterson; Smith, 1998), a aplicação correta desse método aumenta a eficiência organizacional e melhora a performance de uma maneira geral. Entre os benefícios esperados estão: Redução do tempo de ciclo de uma determinada atividade; Aumento do espaço físico disponível e a melhora da satisfação do cliente, melhora da comunicação da equipe.

Concomitantemente ao levantamento das causas que prejudicam o processo de alta do paciente internado, realizamos um mapeamento do novo fluxo, conhecido como "*Mapeamento To Be".* Isso possibilitou aos profissionais da área uma visão ampla e clara de todos os processos que o nosso projeto estava envolvendo, bem como as modificações que estávamos propondo.

Figura 7. Mapeamento *To Be*



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

As propostas de intervenções do nosso trabalho em um primeiro momento basearam-se em ações de curto prazo e ganho rápido denominada *quick wins*, foram elas: Melhorar a comunicação entre os envolvidos no processo de alta e; determinar os papéis e responsabilidades de cada profissional e a padronização das etapas do fluxo com a equipe.

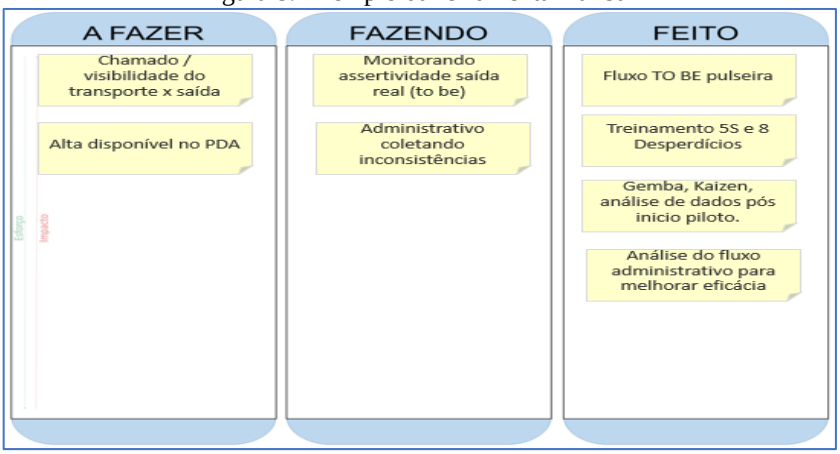
Para que todas as equipes de diferentes turnos conseguissem acompanhar as melhorias propostas, utilizamos a ferramenta visual conhecida como Kanban. Outras ferramentas tais como: "cartão do andar", "pit stop", "roteiro de perguntas" e kamishibai também foram incorporadas ao processo para facilitar o acompanhamento e direcionamento de toda a equipe.

O Kanban (Moura, 1989) é uma palavra de origem japonesa e significa “cartão” (ou sinalização), é um conceito relacionado ao uso de meios visuais para indicar os fluxos de produção e de movimentação. Para que todas as equipes tivessem ciência das etapas do projeto a ferramenta foi projetada na sala de reuniões do andar.

A atualização desse painel era realizada conforme as atividades progrediam. No primeiro semestre do projeto realizávamos reuniões semanais com as lideranças dos andares e a alta gestão do hospital (gerentes e coordenadores de área). No decorrer dos meses fomos espaçando os encontros, as reuniões passaram a ser quinzenais no segundo semestre e mensais no segundo ano do projeto. Após cada reunião o painel do Kanban era atualizado com as informações mais relevantes daquele período. Para manter todos cientes dos tempos de alta (uma das metas do projeto) e dos resultados do HCAHPS, colocamos também, ao lado do painel Kanban, um cartão informativo com os gráficos referentes a aquele andar.

Essas ferramentas foram determinantes no projeto. O envolvimento inicial e constante de todas as equipes fez com que todos se sentissem parte do desenvolvimento do novo processo e responsável pelo atingimento das metas. Dessa forma conseguimos uma maior adesão das equipes e um ambiente de mudança extremamente colaborativo entre as áreas assistências e administrativas.

Figura 8. Exemplo da ferramenta Kanban



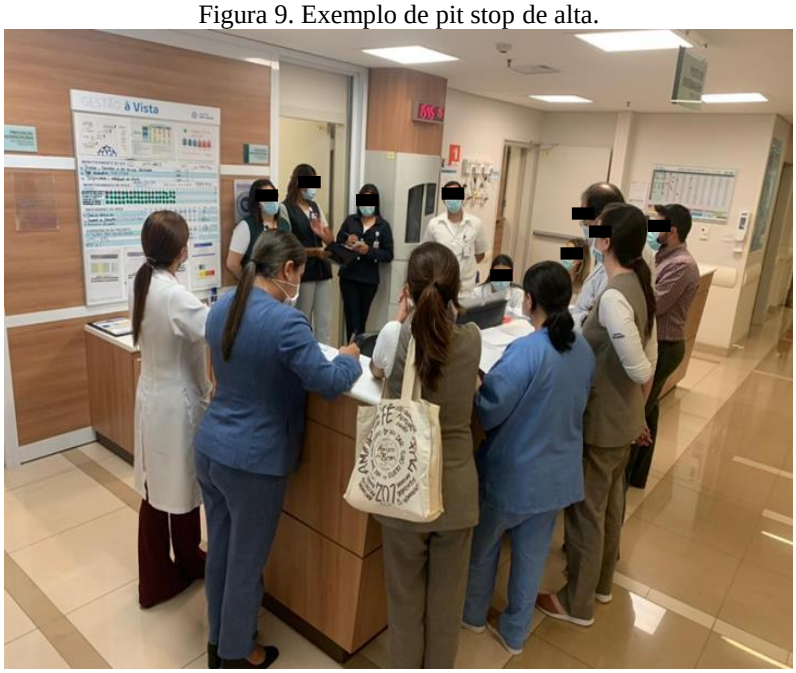
Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

O “pit stop” são um formato de reunião da metodologia ágil, que consiste em uma duração máxima de 15 minutos, com o objetivo de responder 3 questões chaves: O que fiz desde o último encontro? O que pretendo fazer até o próximo encontro? E quais problemas me

atrapalharam (CONFORME PREVISTO NO SCRUM, 2020)? O processo em questão é discutido e determina-se quais pontos de melhoria devem ser abordados pela equipe.

No nosso projeto esse formato de reunião foi escolhido para melhorar um dos principais gargalos do nosso processo de alta, a falta de comunicação entre as equipes envolvidas no cuidado do paciente. Dessa forma, passamos a chamar esse encontro de "Pit de alta" e instituímos esse encontro rotineiro. Ele ocorre sempre as 15:00 (quinze horas) pontualmente, todos os dias da semana, no posto de enfermagem (local), com pelo menos um representante de cada área daquele andar.

Figura 9. Exemplo de pit stop de alta.



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Para facilitar o entendimento de todos de como a dinâmica do "Pit de alta" deveria funcionar, criamos um roteiro de perguntas simples e direcionadas. Essas perguntas permitiam o preenchimento do painel visual de gestão de altas.

O **Kamishibai** é uma ferramenta utilizada na metodologia Lean para auxiliar o gerenciamento de determinado processo. No sistema de produção Toyota (TPS), as placas do painel (Kamishibai) são usadas para um controle visual das tarefas a serem realizadas. Dessa maneira, de forma simples e intuitiva todos os envolvidos no processo conseguem entender as pendências e os próximos passos para a conclusão de determinado processo.

No projeto utilizamos essa ferramenta adaptada a realidade do ambiente hospitalar. O nosso painel era composto por 7 colunas, a primeira representando os leitos com previsão de alta em até 24h e as demais representando as principais equipes do andar, assistenciais e administrativas envolvidas nesse processo e 6 linhas, representando os leitos e as pendencias relacionadas a cada equipe.

Figura 10. Painel de gestão de alta



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Para transmitir as informações no painel, desenvolvemos cards, um referente aos leitos e outros sete referentes as principais rotinas das equipes. Cada card tinha de um lado com cores vermelhas (representavam pendências ou leito ocupado) e outro lado verde (representando conclusão de processos).

O preenchimento do painel ocorria inicialmente durante o encontro do “pit de alta”. Nesse momento eram discutidos os leitos com previsão de alta para o dia seguinte (sinalizado no painel, coluna 1) e cada equipe atualizava o card de pendências correspondente ao seu grupo, preenchendo com os horários das rotinas para o dia seguinte. Dessa forma, todos conseguiam organizar os horários de entrada e saída do quarto de cada leito previsto no “pit de alta”, organizando as tarefas do dia seguinte. Após a conclusão do “pit de alta” cada equipe seguia as suas atividades normalmente e conforme as tarefas fossem sendo realizadas, o card era sinalizado e quando completo, virado para o lado verde. Estando todos os cards do leito na cor verde, estava concluído o processo de alta por parte da equipe assistencial e administrativa. O

último a virar o seu card era responsável por verificar se o leito já tinha sido liberado pelo paciente e virar o card do leito para a cor verde.

Figura 11. Exemplo de painel de gestão de altas preenchido pelas equipes



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

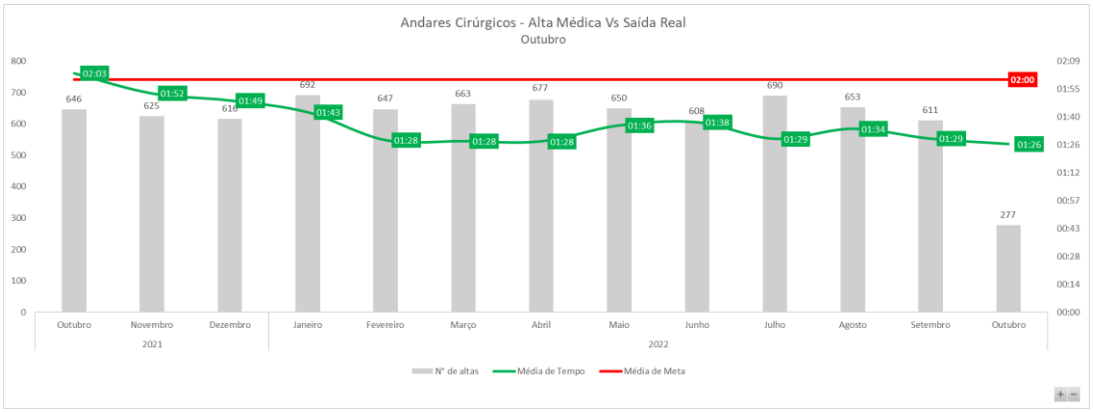
RESULTADOS

No levantamento de dados avaliamos algumas métricas operacionais e conseguimos o atingimento da meta nos indicadores de: “Tempo médio entre a alta médica e a saída do paciente do leito (saída real)” e; “Aumentar a porcentagem de satisfação do paciente”.

Consequentemente tivemos um reflexo positivo na redução do tempo do giro de leito, na melhora da taxa da ocupação sem aumentar os leitos operacionais e na redução do intervalo de substituição como demostrado nos gráficos abaixo.

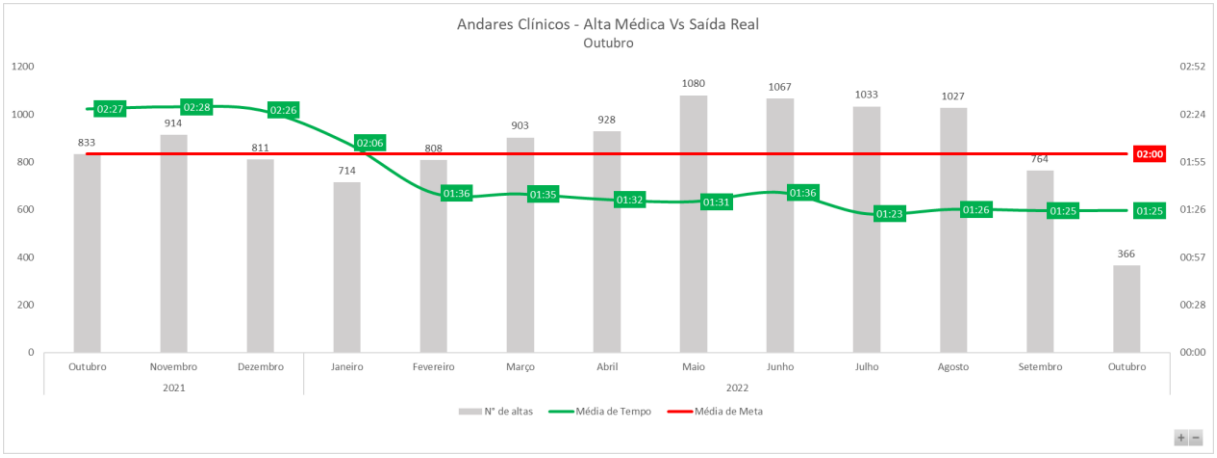
O tempo médio entre a alta médica e a saída real foi o principal indicador do projeto. Sabíamos que a redução desse tempo refletiria um ganho financeiro para o hospital. Ao analisarmos o gráfico notamos uma redução média no tempo de alta de 46 minutos (Figura 12 e 13).

Figura 12: Gráfico referente ao tempo entre a alta médica e a saída real nos andares cirúrgicos entre outubro de 2021 e outubro de 2022.



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

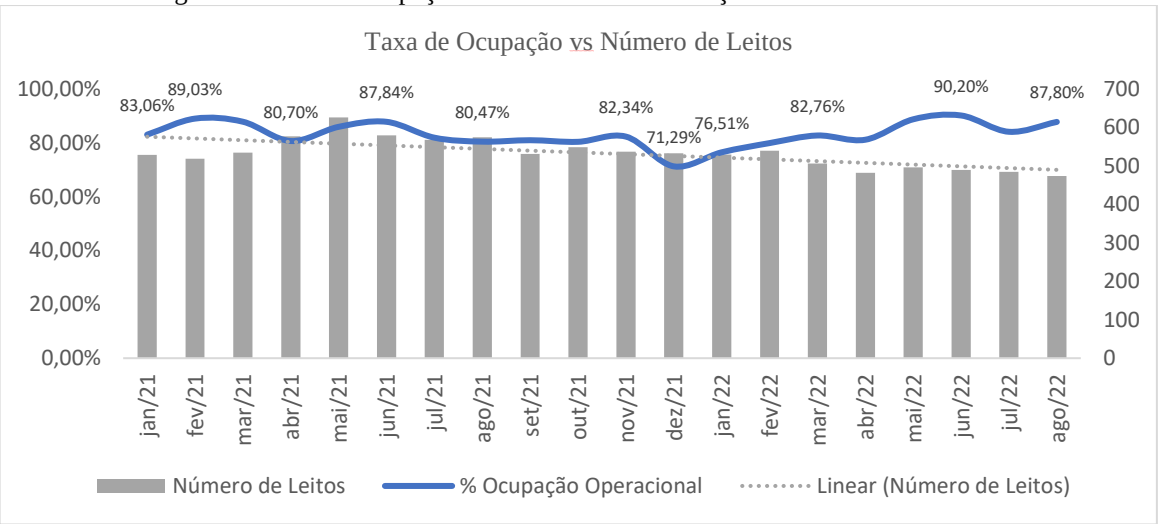
Figura 13: Gráfico referente ao tempo entre a alta médica e a saída real nos andares clínicos entre outubro de 2021 e outubro de 2022.



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Ao avaliarmos a **taxa de ocupação** nas unidades de internação, notamos mais um ganho operacional reflexo das ações adotadas no trabalho. Quando comparamos a taxa de ocupação entre os anos de 2021 e 2022, notamos um aumento da taxa de ocupação, mas uma redução da necessidade de novos leitos, demonstrando melhor utilização dos recursos (Figura 14).

Figura 14. Taxa de ocupação das unidades de internação versus número e leitos.



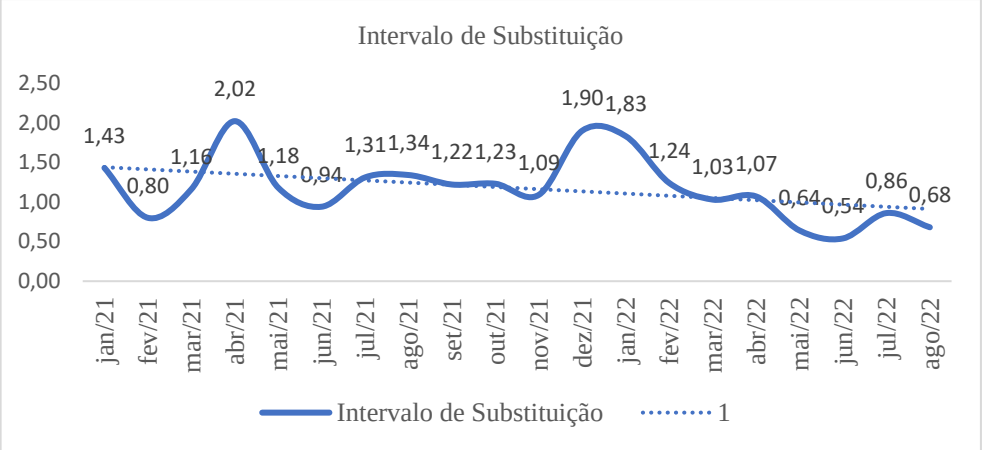
Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

O **intervalo de substituição do leito** é uma métrica muito utilizada para avaliar a eficiência operacional relacionada ao giro de leito do hospital, representando a média de tempo entre a saída de um paciente e a admissão de outro, ou seja, o tempo que o leito fica desocupado. Para o cálculo desse indicador, multiplicamos a taxa de desocupação pela média de permanência em dias e dividimos pela taxa de ocupação.

Ao verificarmos no gráfico (figura 15) as médias do intervalo de substituição dos leitos entre os anos de 2021 e 2022, notamos que em 2021 a média era de 1,30 dias, já em 2022 entre os meses de janeiro e agosto a média caiu para 1,03 dias.

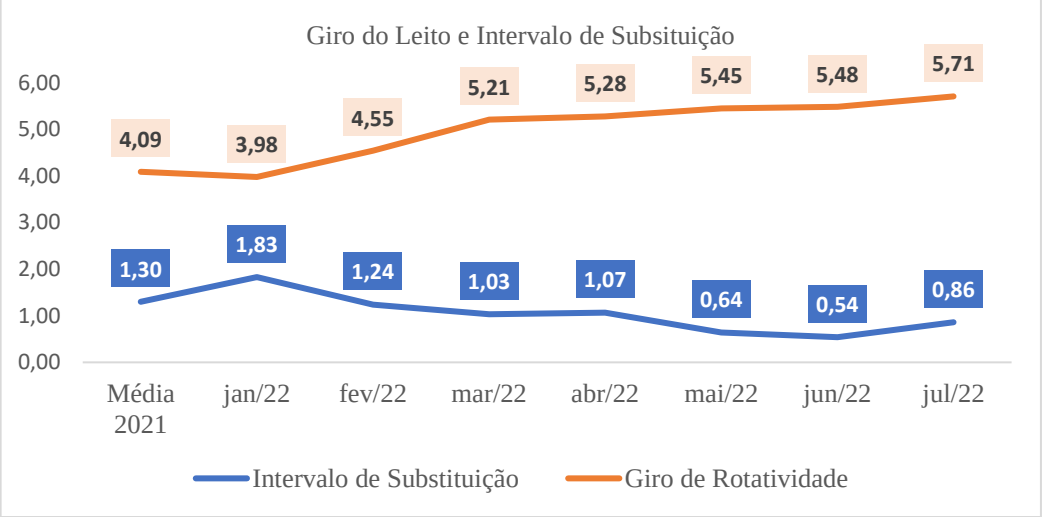
Ao analisarmos essa queda, notamos que ela foi sustentada principalmente após a expansão do projeto de alta para todas as unidades, que ocorreu em janeiro de 2022. Isso refletiu em um aumento giro do leito, comprovando uma melhora na gestão dos leitos operacionais e consequentemente uma economia financeira como demostrado nos gráficos abaixo.

Figura 15. Gráfico de Intervalo de substituição.



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Figura 16. Gráfico de comparação entre o intervalo de substituição e o giro do leito.



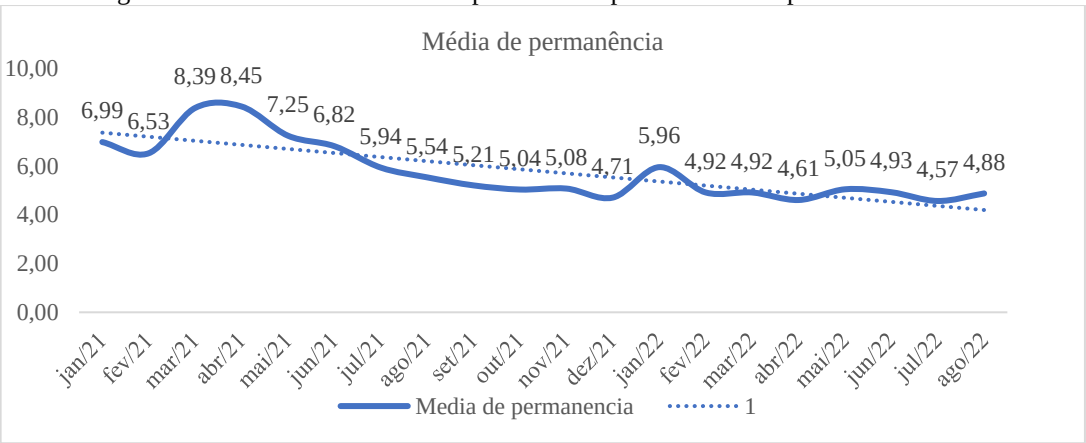
Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Redução da Média de Permanência

A média permanência de passou de 6,30 dias em 2021 para 4,83 dias ao analisarmos o período de janeiro a julho de 2022. Essa redução de 1,47 no tempo de permanência corresponde a otimização de 92 leitos no período, uma média de 5 leitos por mês.

O impacto financeiro pode ser medido ao analisarmos essa redução e verificarmos que o valor do ticket médio no período era de R$4.600,00, então, calculamos que a redução de 5 leitos ao mês corresponderia a 150 pacientes ao dia, chegando a um aumento de receita de cerca de R$713.000,00 ao mês. Destaco que esse incremento de receita ocorreu sem a necessidade de abertura de novos leitos ou contratação e novas pessoas.

Figura 17. Gráfico referente ao tempo médio de permanência do paciente internado.



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

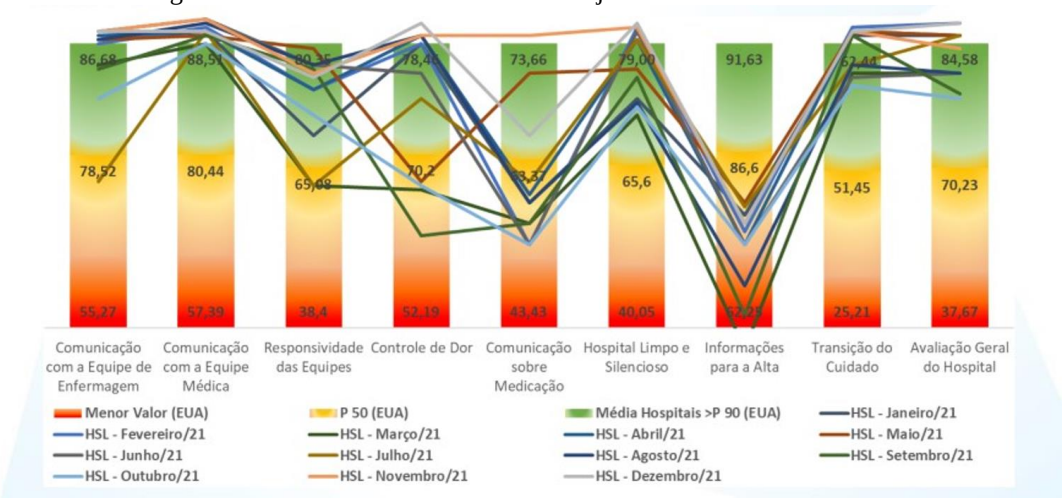
Ferramenta para Avaliação da Satisfação do Paciente (HCAHPS)

O gráfico apresenta em cada barra o resultado das 10 características avaliadas citadas anteriormente. Em vermelho o menor valor americano (<P10), em amarelo a média americana (P50) e em verde os melhores resultados americanos (P>90). As linhas representam as pontuações do Hospital Sírio Libanês no decorrer dos meses. Dessa maneira conseguimos avaliar item a item como o nosso paciente nos avalia e qual o grau de satisfação do dos demais hospitais.

Ao analisar os dados referentes as perguntas relacionadas as informações para a alta, notamos uma melhora significativa da satisfação dos nossos pacientes, atingindo as metas estabelecidas no início do projeto.

Em dezembro de 2021 quando iniciamos o projeto, notamos que as respostas dos nossos pacientes se encontravam abaixo do percentil 50 quando comparado com as instituições americanas. No decorrer do período pudemos verificar uma melhora gradual, saindo da zona vermelha (menores valores atingidos nos Estados Unidos) e tendendo a estabilizar na zona amarela (percentil 50 nos estados unidos).

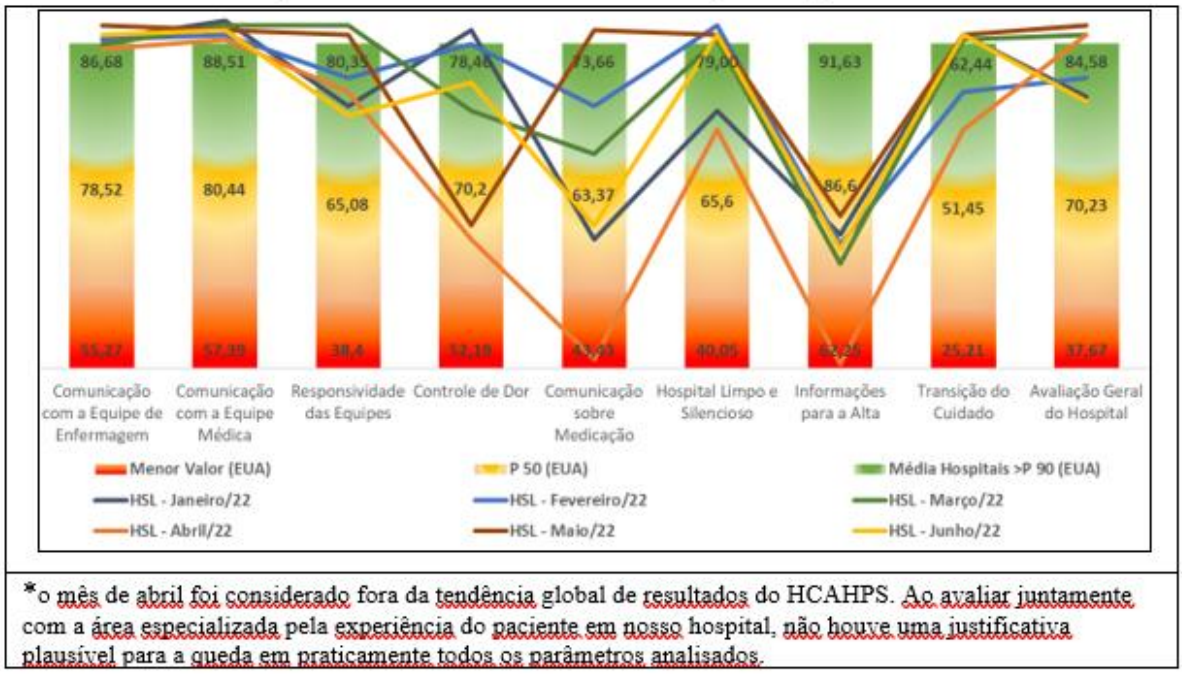
Figura 18. Gráfico referente ao HCAHPS janeiro a dezembro de 2021



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

Em 2022 esses resultados se sustentaram. Após a expansão do projeto para todas as unidades chegamos a atingir valores de 86,6% de satisfação (mês de maio). Sendo assim, atingimos as metas estabelecidas no projeto.

Figura 19. Gráfico referente ao HCAHPS de janeiro a junho 2022



Fonte: Elaborada pelo próprio Autor.

DISCUSSÃO

O desperdício de recursos e pessoas na área da saúde são fatores conhecidos. Sabemos que são muitas as oportunidades de melhorar o atendimento do paciente, tanto no sistema público, como no privado. Entretanto, as muitas vertentes que permeiam o sistema de saúde dificultam o estabelecimento de uma única cadeia de tomada de decisão. Diferente de outros setores, como o aeronáutico ou a indústria, o paciente, apresenta muitas variáveis com baixa previsibilidade e a infinidade de situações que podem ocorrer interferem na definição e exigem a todo o momento ajustes nas etapas do seu cuidado. Seja pelas diversas equipes médicas que o assistem, os inúmeros tratamentos propostos, a rápida atualização das terapias ou os familiares responsáveis por uma tomada de decisão. Todos esses fatores, entre outros, mudam drasticamente a previsão de alta do paciente, o preparo dessa alta e consequentemente as necessidades de intervenções das equipes que o assistem, sejam elas assistenciais ou administrativas.

A saúde é sem dúvida um dos setores mais desafiadores para quem busca uma padronização de processos com o objetivo de entrega dos melhores resultados. Isso porque temos que pensar além das variáveis, mas no desejo genuíno do paciente realizar ou não uma etapa do cuidado. Um exemplo simples que podemos levantar e que ocorre diariamente é o horário do banho do paciente. Mesmo com todas as ferramentas aplicadas e toda o apoio das equipes de enfermagem, eu não consigo determinar exatamente o horário que a enfermagem irá entrar no quarto para auxiliar com o banho, as dores, as dificuldades de sono, os horários dos exames e simplesmente a vontade do paciente nesse momento difícil de sua vida fazem com que tenhamos que ter um olhar individualizado. Um banho no horário da manhã poderia ser o ideal para o processo, mas não necessariamente será o que atende e acolhe esse paciente. Ainda assim, mesmo que determinássemos horários padronizados, as dificuldades encontradas que variam até em um mesmo doente (uma dificuldade de mobilidade, uma dor, um mal-estar) fazem com que um simples banho que deveria ter duração de 20-30min, se estenda por mais de uma hora e isso consequentemente gera uma cadeia de atrasos. Os atrasos impactam não apenas a equipe de enfermagem, mas também a fisioterapia que estava programada, um exame agendado e assim por diante. Esse exemplo é apenas um dos muitos que encontramos diariamente nas nossas unidades de estudo.

Outras variáveis que são um desafio na gestão desses pacientes, são os exames e tratamentos que dependem dos mais diversos setores do hospital. O agendamento por si já é um

grande desafio na otimização da alta. Mesmo havendo uma priorização na agenda, por exemplo, de exames de imagem, é natural que outros pacientes com uma condição mais urgente apareça e ocupe um horário que estava fora da programação. Assim como, um centro de quimioterapia tenha agendado a sua sessão para o final da tarde e o paciente tem que aguardar esse horário (naquele momento o único horário disponível devido à alta demanda), para só então ter a tão desejada alta. Outro setor que observamos um considerável impacto é o da desospitalização. A devolutiva e autorização de um homecare, por exemplo, não depende apenas do hospital, ele envolve tanto operadoras como terceiros para a sua aprovação. A demora nessa tratativa faz com que o paciente fique muitas vezes mais de 48h aguardando um posicionamento. E isso, infelizmente, independe apenas de uma organização de processos internos. Conseguimos melhorar as solicitações que chegavam ao setor, mas ainda assim, o tempo do parceiro externo não se alterou nesse quesito.

Assim como esses, posso trazer inúmeros outros fatores que interferem direta ou indiretamente no processo, partindo desde as equipes mais diretamente ligadas ao paciente, como enfermagem, fisioterapia, médicos, como equipes mais distantes como bagageiro, estacionamento, recepção, assim como uma limitação nos sistemas de gerenciamento desses pacientes.

O setor de saúde se encontra em um momento de grandes mudanças na forma como gerencia os seus pacientes do ponto de vista operacional. Uma especial atenção eu gostaria de trazer referente aos sistemas de informação. Observamos que existe uma curva ascendente de necessidade de visualizarmos as centenas de pacientes de uma forma mais integrada, entretanto, os sistemas não se desenvolvem e implementam nessa mesma velocidade. Existe um grande gap entre o necessário e o já desenvolvido e implementado. Sem dúvida alguma os dados são uma informação cada vez mais necessária para alocarmos os correto recursos e processos no cuidado do nosso paciente. Entretanto os dados são ainda muito dependentes de inputs manuais e isso atrasa a sua análise, e mais crítico ainda, eles são dependentes de equipes assistências, que foram em toda a sua formação treinadas exclusivamente para terem uma preocupação com o cuidado do paciente. O desenvolvimento do senso crítico nas equipes que cuidam desses pacientes demanda tempo e treinamento focado. Conseguimos observar isso claramente, quando por exemplo, um enfermeiro que não era do andar em treinamento vinha fazer uma cobertura, o tempo das altas daquele dia aumentavam consideravelmente e toda a equipe sentia essa alteração.

Ao realizarmos esse trabalho, notamos uma série de inconsistência e desperdício no fluxo do paciente internado, algumas delas citadas anteriormente. Entretanto, apesar das inúmeras variáveis, com o objetivo bem estabelecido e a participação das equipes envolvidas no processo, foi possível atingir a meta.

Gostaria de salientar dois pontos que foram fundamentais para o sucesso deste projeto. O primeiro deles, a comunicação clara e objetiva entre todos os envolvidos e o segundo, a participação dos profissionais em todas as etapas de melhoria contínua.

A comunicação ainda é um dos grandes obstáculos nos processos hospitalares, mesmo com a implementação de sistemas que auxiliam a visualização das etapas do cuidado, notamos que ainda existe uma grande falha de interação entre os profissionais que cuidam do paciente. Muitas vezes víamos que a preocupação de cada um estava apenas no seu cuidado em particular, sem se preocupar com o impacto de suas condutas frente a outras equipes, sejam elas administrativas ou assistenciais. O estabelecimento de um “pit de alta”, ou seja, um momento para que todos parassem e compartilhassem informações a respeito dos cuidados para a alta do paciente foi decisivo para a melhoria do processo. Ainda assim, o segundo ponto, de envolvimento das equipes assistências e administrativas nas etapas de desenvolvimento do projeto proporcionaram um maior entendimento do todo e dos impactos tanto da má comunicação, como do preenchimento das informações tardias em sistema. Propiciando assim, um ambiente colaborativo de alto engajamento, com resultado consistente sem a necessidade de um aporte financeiro considerável.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento desse projeto demonstrou os impactos financeiros relacionados a processos que dependem do componente humano. A comunicação clara e efetiva entre as equipes, assim como a padronização dos processos que envolvem o fluxo do paciente refletem direta e indiretamente no giro do leito. Sem a correta orientação e treinamento das equipes, o sistema implementado nos hospitais, seja ele qual for, não será eficiente em sua totalidade.

Esse projeto comprovou que revisar os processos já estabelecidos pode trazer grandes benefícios para a organização de saúde. A padronização e a boa comunicação são ferramentas estratégicas para aumentar a eficiência no giro de leito, além de ser uma melhoria que não precisa de elevados investimentos financeiros.

Vale ressaltar a importância de avaliar dentro das organizações de saúde, independentemente de serem públicas ou privadas, os motivos dos atrasos nos processos, nunca menosprezando os fluxos que envolvem o componente humano.

REFERÊNCIAS

ADVISORY BOARD. Six tools designed to assess a proper hospital discharge. 2020. Disponível em: https://www.advisory.com/topics/post-acute-care/2020/02/six-tools-to-assess-proper-hospital-discharge. Acesso em: 20 out. 2022.

ARMONY, M.; ISRAELIT, S.; MANDELBAUM, A.; MARMOR, Y. N.; TSEYTLIN, Y.; YOM-TOV, G. B. On patient flow in hospitals: a data-based queueing-science perspective. Operations Research, v. 63, n. 3, p. 558-574, 2015. DOI: 10.1214/14-SSY153.

BAKER, D. R.; PRONOVOST, P. J.; MORLOCK, L. L.; GEOCADIN, R. G.; HOLZMUELLER, C. G. Patient flow variability and unplanned readmissions to an intensive care unit. Critical Care Medicine, v. 37, n. 11, p. 2882-2887, 2009. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181b01caf.

BHAT, S.; GIJO, E. V.; JNANESH, N. A. Application of Lean Six Sigma methodology in the registration process of a hospital. International Journal of Productivity and Performance Management, v. 63, n. 5, p. 613-643, 2014. DOI: 10.1108/IJPPM-11-2013-0191.

CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES. HCAHPS Quality Assurance Guidelines V17.0. Baltimore, MD, mar. 2021. Disponível em: https://www.cms.gov/files/document/hcahps-qag-v160.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. Conforme previsto no Scrum. Disponível em: https://www.guide.scrum.org. Acesso em: 25 jul. 2020.

DATAFOLHA. Saúde é principal problema do país. Instituto de Pesquisa Datafolha, Opinião Pública, dossiês. São Paulo, dez. 2023. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/12/datafolha-saude-e-principal-problema-do-pais-lula-derrapa-em-seguranca-e-corrupcao.shtml. Acesso em: 15 jan. 2024.

DICKSON, E. W.; ANGUELOV, Z.; VETTERICK, D.; ELLER, A.; SINGH, S. Use of lean in the emergency department: a case series of 4 hospitals. Annals of Emergency Medicine, v. 54, n. 4, p. 504-510, out. 2009. DOI: 10.1016/j.annemergmed.2009.03.024.

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS/PROADI SUS. Excelência operacional nas emergências do SUS: HUGOL. São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.conass.org.br/hugol-apresenta-resultados-de-projeto-do-ministerio-da-saude-e-do-hospital-sirio-libanes/. Acesso em: 30 out. 2021.

HOSPITAL-BASED EMERGENCY CARE: At the breaking point. National Academies Press. Disponível em: http://www.nap.edu/catalog/11621.html. Acesso em: 15 set. 2020.

INSTITUTION FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT. Try scheduling hospital discharges. Disponível em: http://www.ihi.org/IHI/Topics/Flow/PatientFlow/ImprovementStories/Improvement. Acesso em: 12 out. 2022.

ISHIKAWA, K. Controle da qualidade total à maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

KUO, A. M.; BORYCKI, E.; KUSHNIRUK, A.; LEE, T. S. A healthcare Lean Six Sigma System for postanesthesia care unit workflow improvement. Quality Management in Health Care, v. 20, n. 1, p. 4-14, jan./mar. 2011. DOI: 10.1097/QMH.0b013e3182033791.

LARA, N. C.; *et al*. Evidências de práticas fraudulentas em sistemas internacionais e no Brasil. São Paulo: IESS, 2017.

LEAPE, L.; LAWTHERS, A. G.; BRENNAN, T. A.; *et al*. Preventing Medical Injury. Quality Review Bulletin, v. 19, n. 5, p. 144-149, maio 1993. DOI: 10.1016/s0097-5990(16)30608-x. PMID: 8332330.

LITVAK, E.; FINEBERG, H. V. Smoothing the way to high quality, safety, and economy. New England Journal of Medicine, v. 369, n. 17, p. 1581-1583, 2013. DOI: 10.1056/NEJMp1307699.

MERE Jr., E. Por uma guinada no setor de saúde. O Estado de São Paulo, 26 jan. 2017. Disponível em: https://www.estadao.com.br/opiniao/espaco-aberto/por-uma-guinada-no-setor-da-saude/.

MOURA, R. A. Kanban: a simplicidade no controle da produção. São Paulo: IMAN, 1989.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Envelhecimento populacional e os desafios para o sistema de saúde brasileiro. São Paulo: IESS, 2013. Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2021-04/ES03-ENVELHECIMENTO%20POPULACIONAL%20E%20OS%20DESAFIOS%20PARA%20O%20SISTEMA%20DE%20SA%C3%9ADE%20BRASILEIRO.pdf.df.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura universal. Genebra: OMS, 2010. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241564021.

PETERSON, J.; SMITH, R. O Guia de Bolso do 5S. Productivity Press, 1998. p. 2-5.

PORTER, M. E.; TEISBERG, E. O. Repensando a saúde. Porto Alegre: Bookman, 2007.

WERKEMA, C. Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Elsevier, 2012.